

gstack 教程 No. 2

在 WorkBuddy 上构建 AI 智能体驱动的 端到端 EDA 系统

面向研究生与青年工程师的逐步实操教程

基于 SkyWater SKY130 开放 PDK 的 RTL → GDS, 用四道门链与字节级哈希验证

版本 1.0 · 2026 年 9 月 · 文字 CC BY 4.0 · 代码 Apache-2.0

你要构建什么 —— 以及必须证明什么

- 在 SkyWater SKY130 开放 PDK 上构建一条开源的 RTL → GDS 流程
- 用 5 个 gstack 编排角色 + 2 个领域 AI 智能体驱动它
- 用四道验证门与可复现的 SHA-256 证明它成立
- 交付双语文档，以及一份不软化的局限陈述

你不需要商业 EDA 授权、NDA，也不需要流片预算。

为什么要有第二份教程？

	教程 #1	教程 #2
载体	hello_world.py	真实的 RT→GDS EDA 系统
团队	5 个 gstack 评审角色	5 个 gstack 角色 × 2 个领域智能体
完成判据	评审意见合并	门链全 PASS + GDS SHA 一致
环境	无	可复现的开源 EDA + 开放 PDK
价值叙事	—	一套估值约 125 万元人民币的系统

教程 #1 刻意不承载真实产物。在你真正需要产物之前，那都是正确的选择。

三层模型

第 1 层 gstack 编排

/plan-ceo-review → /spec → /plan-eng-review → /qa-only → /ship
每个角色都有停止点，于是决策被审计，而不是被静默吞掉。

第 2 层 两个领域智能体

AI GDS-Architect —— 数字：RTL→GDS、DRC、LVS、确定性
资深模拟 IC 设计架构师 —— 模拟：sizing、仿真、版图意图
各有交接契约：收到什么、产出什么、由谁判定。

第 3 层 开源 EDA + PDK + 门链

Magic 8.3.681 · Netgen 1.5.323 · KLayout · ngspice · Xschem
SKY130A (open_pdks 1.0.572) · Microlane 布局布线
门 5 DRC → 门 6 提取 → 门 7A LVS → 门 7B-1R2 LVS

一个产出的文件没有任何门去检验的智能体，是在写作业，不是在做工程。

五个 gstack 角色

命令	角色	职责	停止条件
/plan-ceo-review	AI CEO	挑战范围、定位、野心	范围站得住
/spec	AI PM	拆解成可派发的任务项	待办清单具体可执行
/plan-eng-review	AI 工程师	锁定架构、数据流、执行顺序	计划可施工
/qa-only	AI QC	测试并报告 —— 但不修改	报告已归档
/ship	AI DevOps	定版、打包、写文档、发布	发布已打标签

价值不在于 AI 有多聪明，而在于每个角色都有停止点。

两个领域智能体

智能体	负责	产出	由谁判定
AI GDS-Architect	数字后端：布局布线、DRC、提取、LVS、流出版图	GDS、提取网表、门日志	门 5、6、7A、7B-1R2
资深模拟 IC 设计架构师	模拟前端：拓扑、sizing、仿真、版图意图	已 sizing 的电路图、仿真结果、版图约束	ngspice 仿真、DRC (7B-2 在路线图上)

数字智能体走主线，模拟智能体在第 9 部分接入。

能力缺口 —— 为什么 5 个角色不够

gstack 角色会很自然地.....	但它不知道
接受“LVS 通过”	朴素的 LVS 可能是循环论证，什么也证明不了
接受“DRC 干净”	实际跑了哪几类规则、又豁免了什么
为了整洁重排构建顺序	流式写出顺序会改变 GDS 字节流，破坏确定性
建议“放宽检查就能变绿”	放宽签核检查是唯一不可饶恕的动作
把现有产物直接打包	没有可复现哈希的 GDS 不叫发布版
起草对外文案	一个写错的物理数字会毁掉全部可信度

gstack 角色天生是流程专家、领域通才 —— 正因如此它们才是好的编排者。

双钥匙机制

**流程权限归 gstack。
物理权限归领域智能体。
冲突时物理优先。**

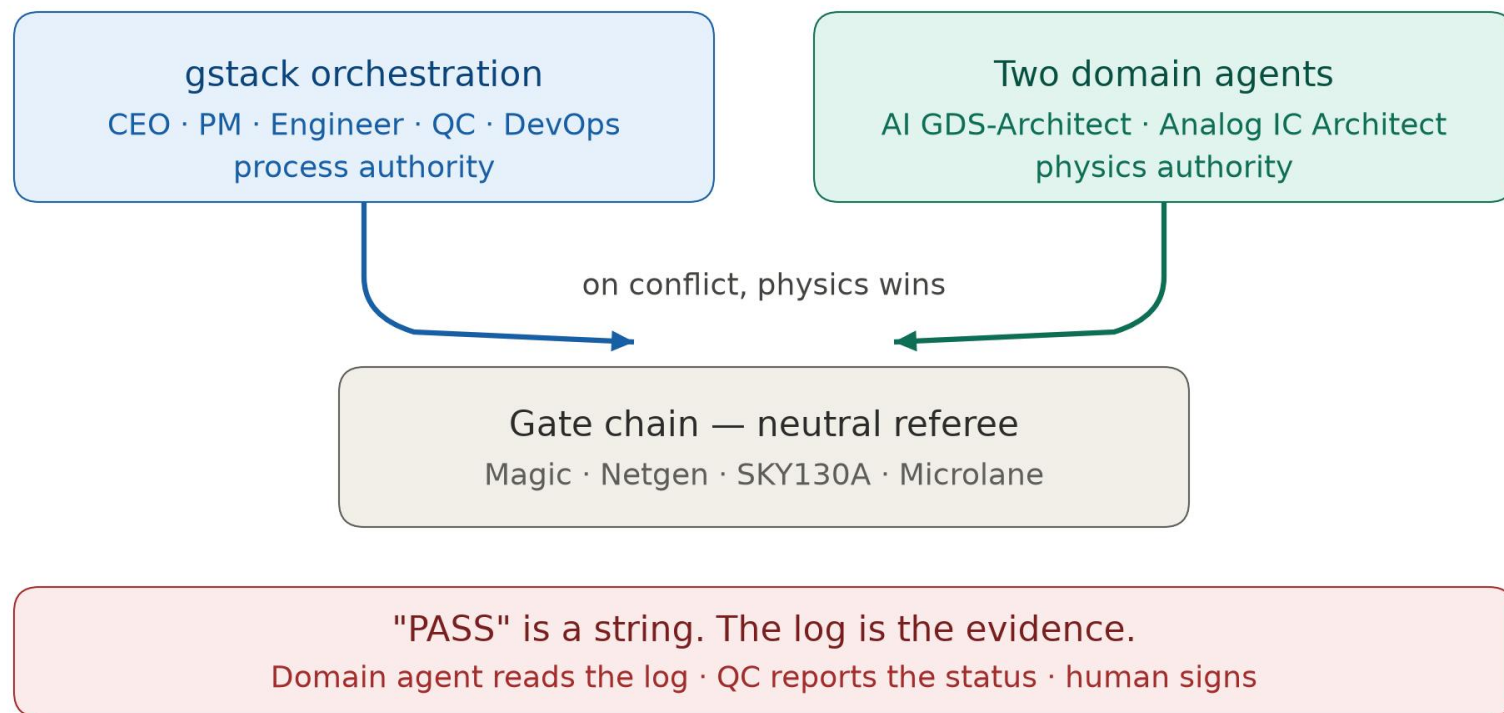
不是“5 + 2”，而是一套双钥匙机制 —— 5 个决定流程，2 个决定物理。

权限契约 —— 谁有权决定什么

决策事项	gstack	领域智能体	人类
范围、阶段划分、任务拆解	决定	被咨询	批准
选哪个 PDK / 标准单元库	无权	决定	批准
什么算“门通过”	执行	决定	—
DRC 违例能否豁免	无权	决定	签字
LVS 失配如何解读	报告	决定	—
发布内容与版本号	决定	被咨询	批准
任何含物理数字的表述	无权	决定	—

先读“无权”那几行。那才是整张表的重点。

双钥匙权限模型 —— 一图流



gstack 持流程权，两个领域智能体持物理权；二者共同喂给门链，冲突时物理权获胜。

三条否决规则

- 领域否决优先于流程便利 —— 不安全的步骤就不做，计划怎么写都不算
- 门的结果不是事实，直到领域智能体读过日志 —— 而不只是状态行
- 绝不为了让构建通过而放宽检查 —— 领域智能体必须书面说明错的到底是哪一方

“PASS” 只是一个字符串。日志才是证据。

让渡条款 —— 粘贴进每一个 gstack 提示词

需征询领域智能体。在你敲定任何涉及 DRC、LVS、提取、确定性或 PDK 规则的表述之前，先将该具体论断交给领域智能体（数字方向交给 AI GDS-Architect，模拟方向交给资深模拟 IC 设计架构师），并逐字引用其答复。

若领域智能体与你的结论冲突，以领域智能体为准。不要自行裁决 —— 把两方陈述并列提交给人类裁决。

成本只有一个段落，却是“听起来对”与“确实对”的分界线。

智能体凭什么可信：非循环 LVS、确定性 GDS，以及从李雅普诺夫指数（2002）到认证诊断芯片（2023）的 22 年证据链。

为什么用 SKY130，而不是商业 PDK

- NDA TSMC PDK 不能公开、不能转发、不能提交进仓库
- 夹带闭源 PDK 的“开源教程”不是开源 —— 是带 README 的泄密
- SKY130 是首个以开放许可发布的代工级 PDK，DRC/LVS/RCX 规则同样开放
- 没有损失：方法与工艺无关，可平移到任何 PDK

这一节本身就是教学点：它用作者真实做过的一个决定，教会读者什么可以开源。

课程地图

部分	做什么	时间
0	心智模型：三层、五角色、两智能体	30 分钟
1	安装 WorkBuddy、gstack 与两个领域智能体	45 分钟
2	安装开源 EDA 工具链（三条路径）	30 分钟 – 4 小时
3	阶段 1 —— AI CEO 定范围	45 分钟
4	阶段 2 —— AI PM 拆解工作	45 分钟
5	阶段 3 —— AI 工程师跑通 RTL → GDS	3–5 小时
6	阶段 4 —— AI QC 验证并证明确定性	2–3 小时
7	阶段 5 —— AI DevOps 发布	1–2 小时
8	本教程真正教的两条纪律	30 分钟
9	接入模拟智能体	2–4 小时
10–12	故障排查、考核、接下来做什么	自定进度

首次完整走完约 10–14 小时。每个部分结尾都有必须通过才往下走的检查点。

第 0 部分 —— 检查点

- ☐ 你能说出 5 条 gstack 命令及各自的停止点
- ☐ 你能用一句话讲清教程 #1 与 #2 的差别
- ☐ 你能解释为什么 NDA PDK 不能出现在本仓库
- ☐ 你能举出一项 gstack 角色无权决定的事项，并说出该由谁决定
- ☐ 让渡条款已复制到随手可粘贴的地方

五条全绿才往下走。可迁移的是心智模型，不是命令。

第 1 部分 —— 安装宿主与两个智能体

- 1 下载腾讯 WorkBuddy，安装、登录，用最简提示验证技能系统在线
- 2 安装 gstack 技能套件；确认 @skill:gstack 能正确路由
- 3 创建 ~/.workbuddy/skills/e2e-ic-system/agents/ 目录
- 4 保存 ai_gds_architect.md 与 analog_ic_architect.md（最小简介见 1.3 节）
- 5 重启 WorkBuddy 并确认：「列出你能看到的智能体」

智能体规格与宿主无关 —— Claude Code 与 OpenAI Codex 用法相同。

第 2 部分 —— 三条安装路径

路径	平台	时间	状态
A —— 一键安装器 (install_eda.bat)	Windows 11	1–3 小时 (需编译)	beta
B —— 手动逐步安装	任意	2–4 小时	文档完整
C —— TinyTapeout 虚拟机镜像 (推荐)	Win / macOS / Linux	约 30 分钟	上游维护

从未装过开源 EDA 工具链，就走选项 C。不要把第一天耗在编译上。

锁定版本 —— 不要漂移

组件	版本	Commit	来源
Magic	8.3.681	4432d7e	RTimothyEdwards/magic
Netgen	1.5.323	bb8a610	RTimothyEdwards/netgen
open_pdks / SKY130A	1.0.572	54435919	RTimothyEdwards/open_pdks
Microlane	—	87079e7f6	htfab/microlane

版本漂移是 SHA 莫名不一致的头号原因。

先验证，再往下走

```
magic -dnull -noconsole --version
netgen -batch -nogui
cat $PDK_ROOT/sky130A/.config/nodeinfo.json
ls $PDK_ROOT/sky130A/libs.tech

# 预期:
#   node sky130A · 130 nm · open_pdk 1.0.572 (54435919)
#   magic 8.3.681 (4432d7e) · 11 个标准单元库
#   sky130_fd_sc_hd: 446 个单元
```

四条都有响应，就可以进入阶段 1。

开放 PDK 自带 DRC、LVS 与 RCX 规则档 —— PEX 的缺口在我们自己的流程侧，不在 PDK。

阶段 1 —— AI CEO 定范围

- 执行 /plan-ceo-review, 粘贴你的范围陈述
- 明确追问：时间不够先砍哪一块？我哪条主张最弱？
- 一份好的评审给你四样东西 —— 风险排序、砍项清单、一条挑战、一个未决问题
- 把结论写进 reviews/01-ceo-review.md

如果评审没有提出任何你目前答不上来的问题，说明这份评审太浅。

阶段 2 —— 工作拆解

编号	任务项	责任方	由谁判定
W1	工具链安装 + VERSIONS.lock	DevOps	检查点 2
W2	智能体安装 + 交接契约	DevOps	检查点 1
W3	config.env + 隔离启动器	工程师	启动器能跑
W4	布局布线至 GDS	AI GDS-Architect	门 5、6
W5	非循环参考源导出	AI GDS-Architect	产物非 GDS 派生
W6	LVS 对 (7A、7B-1R2)	AI GDS-Architect	门 7A、7B-1R2
W7	确定性证明 (重跑比对 SHA)	QC	SHA 一致
W8	模拟 sizing + 仿真 (选修轨)	资深模拟 IC 设计架构师	ngspice 仿真
W9	双语文档 + 发布包	DevOps	完成定义

每个任务项都要点名判定它的门。没有门，就不算完成。

阶段 3 —— AI 工程师跑通 RTL → GDS

- 先跑 /plan-eng-review：锁定数据流、产物命名、每道门的位置
- 问出新人从不问的问题：门失败时运行目录怎么处理？
- 派发 AI GDS-Architect 时，必须包含四条强制报告项
- 使用隔离启动器 —— Windows 上绝不要用裸 shell

四条强制报告项：产物及路径 · 门状态 · GDS 的 sha256 · 没有检查什么。

非循环规则 —— 本教程的智识核心



GDS 网表自比永远通过；同一起源的两条独立派生，才有诊断力。

去耦电容的电源/地必须取自权威 PDK CDL/SPICE，而不是版图。

四道门

门	检查什么	工具	通过判据
5 —— DRC	几何是否违反代工规则	Magic 8.3.681	0 violation（豁免须列出）
6 —— 提取	版图 → 网表	Magic 8.3.681	完成；警告逐一枚举
7A —— 结构级 LVS	布局布线网表 vs 门级网表	Microlane 比较器	结构匹配
7B-1R2 —— 层次化 LVS	提取网表 vs P&R 数据库派生源	Netgen 1.5.323	Circuits match uniquely.

没有产物的门，等于没有跑。

退出码契约 —— VOID 有独立码

码	含义	你该做什么
0	所有门 PASS	记录 SHA, 继续
1	某门 FAILED	冻结运行目录, 读日志, 修根因
2	某门返回 VOID	检查什么都没证明 —— 重新派生参考源再跑
3	环境错误	配置错、工具缺失, 或复用了 RUN_DIR

若 VOID 与 PASS 共用一个码, 扫一眼的人、或只断言“非零即错”的 CI, 就可能把它当成通过。

阶段 4 —— AI QC 验证，并证明确定性

- 组织纪律：跑门的人不能认证自己的门
- 跑 /qa-only —— 它只报告，不改
- 在干净的 shell 里完整跑两遍，比对 GDS 的 sha256
- 全部记入 VERSIONS.lock；发布两个基准（Windows 链、虚拟机链）

不要用放松检查去“修好”不一致 —— 去查原因。

阶段 5 —— AI DevOps 发布

发布里必须有什么

- VERSIONS.lock —— 可复现性
- 四道门的日志
- GDS + 参考 SHA
- README (英) + README (中)
- 已知局限章节
- 许可: 文字 CC BY 4.0, 代码 Apache-2.0

四文件规则

- 一个概念变更 = 4 个文件 × 4 次校验
- 门脚本 · 英文文档 · 中文文档 · 评审记录
- 每一项都要复核
- 在开头就为它排预算
- 不要在最后一天才发现

从教程 #1 原样搬过来, 因为它仍然成立。

纪律一 —— 锁住产物

- 锁定工具版本 + PYTHONHASHSEED=0 + 固定随机种子 + 冻结 GDS 时间戳
- ⇒ 字节级一致的输出 ⇒ 一个你可以公开发布的哈希
- AI 智能体几分钟就能产出“看起来对”的东西
- 在“看起来对”与“工程”之间，唯一的屏障是一个无法被辩倒的裁判

哈希就是这样的裁判。

纪律二 —— 不只查状态，要查数字

案例	预测	实测	误差
四轴悬停功率 (GDA)	127.8 W	127.4 W	0.29%
CTC 捕获临界毛细数 Ca^*	0.043	0.04 ± 0.006	落在实验带内

两者都经得起第一性原理交叉核验 —— 并且都主动写明自己可被证伪的前提。

最关键的一句话

「FM = 0.39，独立取自数据 —— 未用本次标定。」

主动交代“在哪个前提下我的数字会错”，正是把主张变成证据的那个动作。

第 9 部分 —— 接入模拟智能体 Analog IC Agent

- **Analog IC Agent** 资深模拟 IC 设计架构师负责：电路图、sizing、仿真、工艺角、版图意图
- 工具链：Xschem → ngspice → Magic
- 始终要求它点名最可能出错的那一个假设
- 诚实状态：它的门尚未实现 —— 由仿真与人工评审判定

从一个李雅普诺夫指数(Lyapunov exponent) 到一台获证设备，走了 22 年。领域在变，纪律没变。

模拟智能体执行的工作流

阶段组	序号	回答的问题
指标与物理	1–3	传感器建模、噪声 / 动态范围预算、PDK 器件数据
架构	4–6	拓扑对比、g_m/I_D 初步 sizing、手工计算
标称与行为级	7–9	标称 SPICE、噪声贡献、行为级仿真
统计	10–12	PVT、蒙特卡洛 / 失配、设计中心化
版图	13–15	floorplan、关键器件、渐进式 PEX
后版图	16–18	噪声 / 稳定性 / PVT、高良率分析、可靠性 / EMIR
硅片	19–20	AMS 验证、流片、表征、模型相关性

先学顺序再学工具 —— 顺序本身就是 expertise。完整 20 行表见 TUTORIAL.zh.md §9.5。

方法论，一行说完



每个箭头都是一扇门：说出是什么产物穿过了它，否则把该阶段记为 VOID —— 没有可对照产物的阶段没有通过，它只是跑过。

AI 该待在哪 —— 四个层级

层级	AI 做什么	由谁验证	2026 年现状
1 工程助手	推导公式、写脚本、生成测试台、分析日志、画 trade-off	工程师逐条读它产出的一切	今天就非常好用
2 设计空间优化器	在你设的约束内选 W、L、I_D、C、R	仿真器 —— 唯一的裁判	约束设得对就非常好用
3 版图助手	布局、布线、约束捕获、寄生优化	DRC / LVS 门 + 版图感知检查	进展快 —— Synopsys: AI 模拟版图流程, DRC 干净, 迭代更少
4 自主智能体	端到端编排 EDA 任务	基于物理的引擎, 持续验证	涌现中 —— Siemens: “自验证”智能体; LLM 永远不单独裁定

本教程的双钥匙契约就是用开源工具搭出的第 4 层: LLM 永远不裁定正确性 —— 物理引擎裁定。

故障排查 —— 高频六项

症状	可能原因	处置
magic: command not found	不在 PATH / Cygwin 未隔离启动	用启动器；检查 config.env
SHA 两次运行不一致	版本漂移、时间戳未冻结	复核 VERSIONS.lock；PYTHONHASHSEED=0
虚拟机上 SHA 不同	PDK 构建与工具修订不同	预期结果 —— 发布第二个基准
Netgen 报 setup 文件错	在 source 脚本里用了 6 参数形式	改用 4 参数 Tcl 形式
路径被破坏	MSYS 路径转换	env -i + MSYS2_ARG_CONV_EXCL='*'
LVS 通过得太轻松	循环比对 (GDS 比 GDS)	参考源必须来自布局布线数据库

考核 —— 评分标准

判据	权重
四道门均 PASS 且带产物	30%
SHA 可复现且已记录	20%
局限陈述诚实且具体	20%
演示了纪律二 —— 某数字手工重算	20%
双语输出或文档清晰	10%

实验题：复现 · 故意破坏 · 循环 LVS · 物理 vs 状态 · 智能体问责。

接下来

- PEX / RCX 与门 7B-2 —— 规则档已随 PDK 提供
- 用 ngspice 做后仿真；经 OpenLane/OpenSTA 做完整 STA（需 Docker）
- 经 TinyTapeout shuttle 流片，100 美元起
- 给模拟智能体装上真正的门链 —— 工作量大，价值高

致谢：google/skywater-pdk · open_pdks · Magic · Netgen · Microlane · Tiny Tapeout · Zero to ASIC · SiliWiz

仓库里附带什么

可运行骨架 —— starter/

- run_all.sh 串起四道门 + 循环性守卫 + 指纹
- run_drc.tcl · run_extract.tcl · run_lvs.tcl
- db_export.py —— 流片前参考源导出
- config.env.example · versions.lock.template · designs/

审计轨迹 —— reviews/

- 01 CEO —— 范围、砍项清单、问题上抛而非硬答
- 02 spec —— W1-W9、关键路径、三条上抛
- 03 工程 —— 循环 LVS 被判 VOID 后修复
- 04 QA —— 附八行“未被检查”表
- 05 发布 —— 清单、双语一致、许可、四文件审计

CI (.github/workflows/selfcheck.yml) : 版本锁跨文档漂移、或循环性守卫消失, 即失败。

一句话的差别

**#1 里智能体评审工作。
#2 里智能体做工作 ——
并被验证门卡住。**

四道门全通过、SHA 可复现，才算学完。